



Remédiation et Législation

Étudiant : MASIA Antoine

Livrable : QUIZ N1

Chapitres couverts : 1, 2 et 3

Modalité : Travail individuel

CONSIGNES

- Répondez de manière structurée, argumentée et précise.
- Appuyez-vous sur les notions du cours (textes, acteurs, typologies, objectifs stratégiques).
- Évitez les listes à puces sans explication : développez et justifiez chaque idée.
- Format de dépôt attendu : `REMEDIATION_ET_LEGISLATION_MASIA_ANTOINE_QUIZ_N1.pdf`

QUESTIONS

Question 1

Expliquez pourquoi la cybersécurité est devenue un enjeu majeur en France. Détaillez votre réponse.

La cybersécurité est devenue un enjeu majeur en France car elle touche désormais **tous les domaines** de la vie économique, sociale et institutionnelle. Les données constituent aujourd'hui une ressource stratégique, souvent comparée à de l'« or numérique » : leur détournement peut servir à la fraude, à l'espionnage, à la déstabilisation d'un État, voire à des actions assimilables à une forme de guerre dans le cyberspace.

Au niveau individuel, une compromission peut **détruire la vie d'une personne** (usurpation d'identité, chantage, atteinte à la vie privée). Avec l'essor de l'**intelligence artificielle**, les attaques deviennent plus rapides, plus ciblées et plus difficiles à détecter, ce qui accroît le niveau de danger.

Enfin, les conséquences ne restent plus virtuelles : à partir d'informations volées, des attaquants peuvent concrètement **s'approcher des victimes** (harcèlement, extorsion, intrusion dans la sphère personnelle). Face à cette réalité, la France a renforcé son cadre législatif, ses stratégies nationales et ses investissements (dont le plan d'un milliard d'euros en 2021), ce qui confirme le caractère prioritaire de la cybersécurité.

Question 2

Quels sont les principaux textes législatifs et réglementaires encadrant la cybersécurité en France et en Europe ? Argumentez vos choix.

Plusieurs textes structurent aujourd'hui le dispositif franco-européen :

1. **La Loi de Programmation Militaire (LPM)**

Elle impose aux **opérateurs d'importance vitale (OIV)** des obligations strictes de cybersécurité. Ce texte est central car il protège les infrastructures critiques (énergie, transports, santé, etc.) dont la panne aurait un impact national.

2. **Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)**

Applicable depuis **2018**, il renforce les droits des citoyens et oblige les entreprises à mettre en œuvre des mesures de sécurité adaptées. Il place la protection des données personnelles au cœur de la conformité.

3. **La directive NIS / NIS2**

Ces directives européennes fixent des obligations de **sécurité** et de **notification** pour certains acteurs clés. NIS2 élargit et durcit le cadre, afin d'homogénéiser le niveau de résilience au sein de l'Union européenne.

4. **Le Code pénal et le Code de la défense**

Ils encadrent les **infractions** liées au piratage informatique et les mesures de **protection nationale**. Ils permettent de sanctionner les auteurs et de soutenir la réponse de l'État face aux menaces.

Ces textes sont complémentaires : la LPM et les Codes portent surtout la dimension nationale et souveraineté ; le RGPD et NIS/NIS2 ancrent la France dans un cadre européen commun.

Question 3

Présentez le rôle de l'ANSSI et expliquez en quoi cet organisme est central dans la cybersécurité nationale. Détaillez votre réponse.

L'**Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI)** est l'autorité nationale de référence en matière de cybersécurité. Elle incarne le **pilotage centralisé** de la gouvernance cyber en France : elle coordonne les efforts des acteurs publics et privés, oriente les bonnes pratiques et accompagne les organisations exposées.

Son rôle est particulièrement visible en cas d'**incident majeur** : l'ANSSI coordonne la réponse, apporte une expertise technique et accompagne notamment les **OIV**. Elle contribue ainsi à la détection, à la réaction et à la résilience nationale.

L'ANSSI est centrale car, sans un acteur unique de coordination, les réponses resteraient fragmentées entre ministères, forces de l'ordre, entreprises et partenaires européens. Elle fait le lien entre **stratégie nationale, opérations de sécurité** et **écosystème privé**, ce qui en fait un pilier de la cybersécurité française.

Question 4

Décrivez trois types de cyberattaques et expliquez leurs objectifs. Détaillez vos exemples.

Les trois attaques ci-dessous s'appuient notamment sur l'ouvrage *La CyberSécurité en 10 Chapitres : Connaître les risques qui nous entourent et être mieux préparés pour les affronter* (MASIA Antoine).

1. Hameçonnage (phishing)

L'hameçonnage consiste à se faire passer pour une entité légitime (banque, administration, entreprise) afin de **soutirer des informations sensibles** : mots de passe, données bancaires, informations personnelles. L'attaque passe souvent par e-mails, SMS, messages instantanés ou sites falsifiés imitant une marque de confiance.

Objectif : vol d'identifiants et de données pour fraude, usurpation d'identité ou accès illégitime à un système.

Exemples : campagnes visant des utilisateurs Google (2017) ou des abonnés Netflix (2020), avec des e-mails demandant une « mise à jour » de compte ou de paiement.

2. Attaque par force brute

La force brute consiste à tester **systématiquement** un grand nombre de combinaisons de mots de passe ou de clés jusqu'à trouver la bonne. Elle s'appuie sur la puissance de calcul et sur des outils automatisés.

Objectif : contourner l'authentification pour **prendre le contrôle** d'un compte ou d'un système.

Exemple : l'affaire LinkedIn (2012), où des millions d'empreintes de mots de passe ont été exploitées pour tenter d'accéder aux comptes utilisateurs. Des mots de passe faibles et l'absence de verrouillage après échecs favorisent ce type d'attaque.

3. Déni de service (DoS / DDoS)

Une attaque par déni de service vise à rendre un service **indisponible** en le saturant de requêtes. Dans sa forme distribuée (**DDoS**), l'attaque s'appuie sur un grand nombre de machines (souvent un botnet) pour inonder la cible de trafic.

Objectif : interrompre l'activité (site web, API, DNS), nuire à l'image, perturber un concurrent ou exercer une pression.

Exemples : attaques de 2016 contre Netflix et contre le fournisseur DNS Dyn, qui ont rendu plusieurs services populaires inaccessibles pendant plusieurs heures.

Référence : MASIA Antoine, *La CyberSécurité en 10 Chapitres : Connaître les risques qui nous entourent et être mieux préparés pour les affronter*, chapitres consacrés à l'hameçonnage, à la force brute et au déni de service (DoS / DDoS).

Question 5

Comparez les motivations d'un cybercriminel et celles d'un hacktiviste. Argumentez vos propos.

Le **cybercriminel** agit avant tout pour l'**argent**. Sa logique est économique : ransomware, fraude, vol de données bancaires ou revente d'informations. Il choisit souvent ses cibles selon le gain potentiel et peut adapter ses méthodes comme une activité « professionnelle » clandestine.

L'**hacktiviste**, lui, est motivé par des **convictions idéologiques ou politiques**. Son mobile est davantage émotionnel : colère, sentiment d'injustice, volonté de faire passer un message. Il cible institutions, entreprises ou symboles pour dénoncer, perturber ou influencer l'opinion, plus que pour s'enrichir.

Ces motivations changent le risque : le cybercriminel est prévisible dans sa quête de profit ; l'hacktiviste peut être **plus difficile à anticiper**, car la colère et l'idéologie poussent parfois à des actions spectaculaires, médiatiques et destructrices, même sans logique financière. En ce sens, il peut représenter un danger particulier pour l'image, la continuité d'activité et la confiance numérique d'une organisation.

Question 6

Pourquoi les menaces internes (insiders) représentent-elles un risque particulier pour les organisations ? Détaillez votre réponse.

Les **insiders** (menaces internes) sont des personnes qui disposent déjà d'un **accès légitime** au système d'information : employés, prestataires ou partenaires. Le risque est particulier parce qu'elles ne « cassent » pas forcément la porte d'entrée : elles sont déjà à l'intérieur.

Ce risque est double :

1. **Malveillance** : vol de données, sabotage, fuite d'informations stratégiques, revente d'accès.
2. **Négligence** : mot de passe faible, clic sur un phishing, partage d'identifiants, mauvaise manipulation – sans intention de nuire, mais avec un impact réel.

Exemple : en 2014, plusieurs médias (dont *The Guardian* / Radio Canada International et UnderNews) ont rapporté le cas d'un employé d'une grande entreprise dont le PC professionnel a été infecté après avoir branché sa **cigarette électronique** (fabriquée en Chine) pour la recharger en USB. L'enquête interne aurait identifié le chargeur / la e-cigarette comme vecteur du malware (risque de type **BadUSB**).

Ce n'est pas un cas militaire confirmé de « fuite d'infos de défense », mais le principe est le même : un insider **négligent** introduit un périphérique perso sur un SI pro. Des alertes plus récentes (sénateurs américains, 2026) soulignent d'ailleurs le risque d'espionnage potentiel via des vapes chinoises « connectées », y compris envers des personnels militaires – sans preuve publique d'une opération d'État déjà réalisée.

Sources :

- UnderNews, « Des malwares USB dans les cigarettes électroniques chinoises ? »
- Radio Canada International, « Des ordinateurs contaminés par des cigarettes » (28/11/2014)
- Alertes politiques US (2026) sur le risque d'espionnage lié aux smart vapes chinoises

Elles sont difficiles à détecter car leurs actions peuvent ressembler à une activité normale. Les défenses classiques (pare-feu, antivirus, périmètre réseau) sont moins efficaces face à quelqu'un qui possède déjà des droits. D'où l'importance du contrôle des accès, de la sensibilisation et de règles strictes sur le matériel connecté aux systèmes sensibles.

Question 7

Identifiez et expliquez deux tendances actuelles majeures des menaces cyber. Argumentez vos choix.

1. Montée en puissance des ransomwares (double / triple extorsion)

Selon le cours, les ransomwares concernent désormais **toutes les organisations**, avec la **double extorsion** : chiffrement des données **et** menace de divulgation.

Cette tendance est confirmée par l'**ANSSI** dans son *Panorama de la cybermenace 2025* : les rançongiciels restent une menace majeure, avec double voire **triple extorsion** (pression supplémentaire via DDoS ou auprès de clients/partenaires). Les cibles vont des ETI/PME aux collectivités et établissements de soin ou d'enseignement. L'**ENISA** (*Threat Landscape 2025*) place également le ransomware comme la menace la plus impactante dans l'UE, avec un écosystème professionnalisé (Ransomware-as-a-Service).

Pourquoi c'est majeur : l'attaque vise à la fois la continuité d'activité et la réputation / conformité (fuite de données), ce qui maximise la pression pour payer.

2. Attaques sur la chaîne d'approvisionnement (supply chain)

Le cours souligne la compromission d'un **fournisseur ou prestataire** pour atteindre une cible finale. Une seule faille chez un éditeur, un prestataire IT ou un logiciel largement déployé peut toucher de nombreuses victimes.

L'ANSSI et le ministère de l'Intérieur insistent sur cette dynamique : cibler un prestataire ou une mise à jour compromise permet d'infecter en masse sans attaquer chaque organisation directement. L'ENISA estime que les risques supply chain représentent environ **10,6 %** des incidents analysés (2024-2025) et note l'intensification des attaques via les dépendances numériques.

Pourquoi c'est majeur : la confiance accordée aux tiers devient un angle mort ; la détection est plus complexe et l'impact systémique.

Sources :

- Cours, chap. 2 - C. Tendances actuelles des menaces
- ANSSI, *Panorama de la cybermenace 2025* (cyber.gouv.fr)
- ENISA, *Threat Landscape 2025*

Question 8

Quels sont les cinq grands objectifs stratégiques de la cybersécurité ? Détaillez chacun d'eux.

Selon le cours (chapitre 3), les cinq grands objectifs stratégiques sont :

1. Assurer la disponibilité des services essentiels

Garantir que les systèmes critiques (énergie, santé, transports, administrations, etc.) restent accessibles et opérationnels, même en cas d'attaque ou d'incident.

2. Protéger la confidentialité des données

Empêcher les accès non autorisés aux informations personnelles, financières ou stratégiques, afin de préserver la vie privée des citoyens et les secrets des organisations.

3. Préserver l'intégrité des systèmes et des données

S'assurer que les informations et les systèmes ne sont ni altérés ni falsifiés, pour maintenir la fiabilité des décisions et des opérations.

4. Renforcer la résilience face aux incidents

Développer des capacités de **détection**, de **réaction** et de **récupération** rapides après une attaque, afin de limiter l'impact et de rétablir le service au plus vite.

5. Promouvoir la confiance numérique

Instaurer un climat de confiance entre citoyens, entreprises et institutions grâce à des pratiques de sécurité fiables, condition indispensable à l'économie et aux services numériques.

Ces cinq objectifs forment un ensemble cohérent : protéger (confidentialité / intégrité), faire fonctionner (disponibilité), tenir face au choc (résilience) et maintenir la confiance dans le numérique.

Question 9

Quels sont les éléments essentiels d'une gouvernance efficace de la cybersécurité ? Argumentez vos propos.

La gouvernance de la cybersécurité, ce n'est pas seulement la technique : c'est l'ensemble des règles, responsabilités et mécanismes qui permettent de **piloter** la sécurité de façon cohérente. Selon le cours, cinq éléments sont essentiels :

1. Une stratégie nationale claire

Définie par l'État, elle fixe les priorités et les moyens alloués. Sans cap politique, les actions restent dispersées et sous-financées.

2. Un pilotage centralisé

En France, l'**ANSSI** coordonne les efforts publics et privés. Un chef de file évite les doublons et accélère la réponse aux crises.

3. Des politiques internes de sécurité

Dans chaque organisation, des règles, procédures et standards précisent ce qui est autorisé et comment agir. La stratégie nationale ne suffit pas si elle n'est pas déclinée au quotidien.

4. Un dispositif de contrôle et d'audit

Il vérifie la conformité, détecte les failles et permet d'améliorer en continu. Sans contrôle, les politiques restent théoriques.

5. Un partage d'informations efficace

Entre acteurs publics, privés et internationaux, pour renforcer détection et prévention. Une menace connue d'un acteur doit pouvoir alerter les autres rapidement.

Une gouvernance efficace relie donc **vision (stratégie)**, **coordination (pilotage)**, **application (politiques)**, **vérification (audit)** et **coopération (partage)**.

Question 10

Décrivez le rôle complémentaire des acteurs publics, privés et internationaux dans la réponse à une cyberattaque. Détaillez votre réponse.

Face à une cyberattaque, aucun acteur ne suffit seul : la réponse repose sur la **complémentarité** entre sphères publique, privée et internationale.

Acteurs publics

- L'**ANSSI** coordonne les réponses aux **incidents majeurs** et accompagne les **OIV**.
- Les **forces de l'ordre** (Police, Gendarmerie) enquêtent, identifient les auteurs et engagent les poursuites.
- Les **ministères et agences spécialisées** apportent le cadrage politique, juridique et sectoriel.

Leur rôle : **piloter, protéger l'intérêt national** et **sanctionner**.

Acteurs privés

- Les **OIV** sécurisent les infrastructures critiques et appliquent les obligations de sécurité.
- Les **prestataires de cybersécurité** et **éditeurs de solutions** fournissent expertise, détection, remédiation et outils.
- Les **PME et grandes entreprises** détectent, contiennent l'incident, restaurent leurs systèmes et signalent quand c'est requis.

Leur rôle : **opérer au plus près du terrain**, car ce sont souvent eux qui subissent l'attaque et détiennent les logs / systèmes touchés.

Acteurs internationaux

- L'**Union européenne** harmonise les règles (ex. NIS/NIS2) et favorise la coopération entre États membres.
- Les **alliances internationales** permettent l'échange de renseignements, l'entraide et une réponse coordonnée face à des menaces transfrontalières.

Leur rôle : **étendre la réponse au-delà des frontières**, indispensable car les attaques sont rarement purement nationales.

Complémentarité

Le public coordonne et sanctionne, le privé contient et répare, l'international aligne et mutualise. Sans cette articulation, la réponse reste fragmentée : trop lente, trop locale, ou trop technique sans suite judiciaire et stratégique.